

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Modelación y Simulación 2

Ing. Miguel Angel Cancinos Rendon

Grupo No:

3

PROYECTO PETROLERA QUETZAL

NOMBRE	CARNET
Moises David Maldonado de León	202010833
Angel David Torcelli Barrios	201801169
Eduardo Isai Ajsivinac Xico	201503584
Andy Ezequiel Sanic Tiul	202006699
David Abraham Noriega Zamora	202113378
Joel Obdulio Xicar� R�os	201403975

2025

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVOS.....	4
PROBLEMAS EN EL SISTEMA.....	5
Limitada capacidad de transporte simultáneo.....	5
Desbalance entre tasas de producción y procesamiento.....	5
Riesgo de desabastecimiento en la gasolinera.....	5
ENTIDADES.....	5
ESTRUCTURA DEL SISTEMA.....	7
Esquema del modelo.....	7
Horarios de trabajo.....	7
PROPUESTAS DE MEJORA.....	7

INTRODUCCIÓN

La explotación petrolera en Guatemala ha sido una actividad que ha perdurado con el pasar de los años por parte de entidades extranjeras. Esto solo provoca beneficios limitados para el desarrollo económico nacional. Es por eso que bajo esa premisa, se plantea una iniciativa que permita al Estado guatemalteco asumir un papel protagónico en esta industria estratégica, a través de la creación de una petrolera nacional.

Para mitigar esta problemática se busca proponer un diseño de un modelo integral y funcional que sienta las bases para establecer una empresa petrolera completamente guatemalteca. En este se abarcan todas las fases del ciclo petrolero: desde la exploración y extracción, pasando por el refinamiento, hasta su distribución. Además se incorporarán consideraciones socioeconómicas y ambientales que aseguren la sostenibilidad del proyecto y su contribución al desarrollo equitativo del país.

Por otro lado, el modelo simulado permitirá brindar una mejor comprensión del funcionamiento y perspectiva de análisis para poder implementar mejoras y garantizar la eficiencia de dicho modelo tales como la mejora de tiempos y costos generados.

OBJETIVOS

General

Desarrollar un sistema simulado integral que represente el funcionamiento de una petrolera nacional en Guatemala, abarcando todas las etapas del proceso petrolero con el fin de analizar su viabilidad operativa, económica y ambiental, y proporcionar una herramienta de apoyo para la toma de decisiones estratégicas en el desarrollo de una industria petrolera sostenible y gestionada por el Estado.

Específicos

- Modelar el flujo operativo completo desde la extracción del petróleo crudo hasta la distribución final en la gasolinera, incluyendo tiempos de servicio, capacidad de almacenamiento, y restricciones logísticas.
- Simular el comportamiento dinámico del sistema ante distintas tasas de extracción y almacenamiento, observando el impacto de políticas como la reducción de extracción al 80% de capacidad.
- Evaluar la eficiencia del transporte terrestre del crudo y combustibles refinados mediante la simulación de rutas, tiempos de carga, descarga y velocidades promedio de los camiones cisterna.
- Analizar los procesos de refinamiento (destilación, craqueo, hidrotratamiento, isomerización) para estimar los tiempos de procesamiento y el rendimiento porcentual de los distintos combustibles obtenidos.
- Estudiar el patrón de consumo de la gasolinera a partir de distribuciones probabilísticas de clientes y tipo de combustible, identificando posibles cuellos de botella en los dispensadores.

PROBLEMAS EN EL SISTEMA

Limitada capacidad de transporte simultáneo

Solo 2 camiones pueden cargarse al mismo tiempo en el área de extracción y 3 descargarse en la refinería, lo que puede generar cuellos de botella si la producción es constante.

Desbalance entre tasas de producción y procesamiento

Las máquinas extractoras generan 550 m³/min en total, pero los procesos de refinación requieren varias horas y tienen límites de capacidad, lo que puede provocar acumulación de inventario.

Riesgo de desabastecimiento en la gasolinera

El reabastecimiento depende de que el nivel baje al 25%, lo cual podría ser riesgoso si hay alta demanda repentina y los tiempos de despacho son variables.

Dependencia de procesos para la refinadora

La refinadora, al seguir varios procesos secuenciales, tiene un serio problema, si uno se retrasa, los demás lo harán también.

ENTIDADES

Etapa / Proceso	Entidad que ingresa	Datos de entrada	Tiempo de llegada	Tiempo de servicio / procesamiento	Entidad que sale	Tiempo en el sistema (estimado)
Extracción	Petróleo	10 extractores 55 m³/min c/u		Extracción continua (550 m³/min) o reducida (366.67 m³/min si >80%)	Petróleo crudo (con o sin impurezas)	
Transporte a Refinadora	Petróleo crudo	15 camiones de 40 m³, 2 cargando a la vez	Cada camión llega tras carga previa	30 min carga + 30 min traslado = 60 min por ciclo aprox.	Petróleo crudo en refinería	60 min por camión
Almacenamiento Temporal	Camión con crudo	Hasta 3 camiones descargando a la vez, 150,000 m³ máx., 80% límite operativo	Según llegada desde transporte	30 min por descarga (si se asume igual que carga)	Petróleo crudo almacenado	30 min por camión
Destilación (Atmosférica y Vacío)	Crudo almacenado	35% gasolina, 30% diésel, restante continúa a otros procesos	Según disponibilidad en tanque	2 – 4 horas	Gasolina (35%), Diésel/Jet (30%), residuo	2 a 4 h
Craqueo Catalítico	Crudo o residuo intermedio	65% gasolina, otros subproductos (propileno, butenos, etc.)	Según flujo del sistema	4 – 6 horas	Gasolina (65%), subproductos químicos	4 a 6 h
Hidrotatamiento	Diésel o gasóleo intermedio	Solo se aplica al diésel/gasóleo	Después de etapa anterior	4 – 8 horas	Diésel limpio y gasóleo tratado	4 a 8 h
Isomerización y Alquilación	Gasolina obtenida previamente	Mejora octanaje: 45% se convierte en gasolina premium, 55% sigue como gasolina regular	Tras terminar destilación o craqueo	3 – 6 horas	Gasolina premium (45%), gasolina regular (55%)	3 a 6 h
Almacenamiento final (combustible)	Combustibles refinados	12 tanques (4 para diésel, 4 para gasolina regular, 4 para premium). Capacidad: 50,000 m³ c/u	A medida que salen del proceso anterior	Tiempo de descarga no especificado (puede estimarse)	Producto listo para distribución	—

Etapas / Proceso	Entidad que ingresa	Datos de entrada	Tiempo de llegada	Tiempo de servicio / despacho	Entidad que sale	Tiempo en el sistema (estimado)
Recepción de pedido	Camión cisterna	Llega cuando tanque (regular, premium o diésel) < 25%. Capacidad camión: 1000 galones. Viaje desde refinadora: 20 km a 70 km/h	Cuando se activa el umbral (25%)	Tiempo de descarga no especificado (estimar)	Combustible en tanque	17 min de viaje + descarga
Despacho al cliente	Cliente	Tipo de combustible: 45% Regular (1–5 gal), 35% Premium (5–9 gal), 20% Diésel (15–20 gal)	Variable (según rate table)	Regular: 2–6 min, Premium: 2–8 min, Diésel: 4–10 min	Cliente atendido	2 a 10 min

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Esquema del modelo

Link a diagrama:

https://excalidraw.com/#json=s04dJOj-bb-moUR9-pR3F,0BGN0LDj-Xh_CHdU6l_Zpg

Horarios de trabajo

Recurso	Horario de trabajo	Justificación
Planta de refinación	Lunes–Domingo 00:00–24:00 Mantenimiento Domingos 00:00–08:00	- Asegura operación continua para maximizar producción. - Mantenimiento preventivo semanal para reducir paros no planificados.

Flota de camiones	Lunes - Domingo 05:30–09:00 16:30–20:30	Ajusta el horario a restricciones de transporte pesado.
Gasolinera	Lunes–Domingo 00:00–24:00	Demanda de expendio 24/7 por parte de clientes.
Extracción de crudo	Lunes–Domingo 00:00–24:00 Mantenimiento: sábado 22:00–Domingo 06:00	- Operación continua para asegurar flujo constante de materia prima. - Mantenimiento semanal de 8 h con baja demanda.
Almacenamiento de crudo	Lunes–Domingo 00:00–24:00	Los tanques siempre están listos para recibir y despachar crudo.

Horarios laborales

Jornada	Horario	Descripción
Mañana	6:00-14:00	Mayor flujo de clientes hora pico 12:00-14:00
Mixta	14:00-22:00	Segunda hora pico (18:00-20:00)
Noche	22:00-06:00	Menor demanda, mantenimiento y carga de cisternas

PROPUESTAS DE MEJORA

Ajuste capacidad de carga / descarga

Dado que la capacidad de carga de camiones con el crudo es de 2 simultáneos y el proceso de descarga se puede realizar con 3 de forma simultánea, se recomienda aumentar a una capacidad de carga de 3 camiones de forma simultánea.

Cambios en el transporte de la materia extraída

Dado que se poseen 15 camiones para el transporte, se recomienda ajustar la disponibilidad de los mismos, aumentando o disminuyendo la cantidad según la demanda de extracción, previniendo cuellos de botella en los casos en que se genere una espera en la descarga, por tanques llenos, disminuyendo así también costos de transporte.

Cambios en proceso secuencial

Dado que los procesos de refinamiento están definidos de forma secuencial, lo cual puede repercutir en atrasos si uno de estos se ve comprometido, se recomienda manejar el proceso de Craqueo Catalítico y el proceso de Isomerización y Alquilación de forma paralela, pues los productos que se manejan en cada proceso son independientes del otro; y colocando el hidrotratamiento después de la destilación pues es el único proceso del que depende, mejorando así los tiempos y costos de la refinadora.